

Vorlesung Cybersicherheit, Sommersemester 2025

Zusammenfassung

Prof. Dr.-Ing. Lucas Vincenzo Davi

Fakultät für Informatik

Arbeitsgruppe Systemsicherheit <https://www.syssec.wiwi.uni-due.de/>

Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi



Kryptografie

- Symmetrische Kryptografie
- Asymmetrische Kryptografie
- Hash Funktionen und Digitale Signaturen

Netzwerk Sicherheit

- Kryptowährungen
- Sicherheitsprotokolle
- Netzwerkangriffe und Web Sicherheit

Software und Systemsicherheit

- Malware
- Software Exploits
- Betriebssystemssicherheit
- Trusted Computing

- Übersicht über aktuelle Tagungen mit Ranking:
 - <https://portal.core.edu.au/conf-ranks/?search=4604&by=for&source=CORE2023&sort=atitle&page=1>
- Beste Tagungen in der Systemsicherheit
 - IEEE Symposium on Security & Privacy [[2025](#)]
 - ACM Conference on Computer and Communications Security [[2024](#)]
 - USENIX Security Symposium [[2024](#)]
 - ISOC Network and Distributed System Security Symposium [[2025](#)]
- Beste Tagungen in der Kryptografie
 - Advances in Cryptology [[2024](#)]
 - International Conference on the Theory and Application of Cryptographic Techniques [[2025](#)]
- Hacker Konferenzen: BlackHat, DEFCON, CCC

- Übersicht über aktuelle Tagungen mit Ranking:
 - <https://portal.core.edu.au/conf-ranks/?search=4612&by=for&source=CORE2023&sort=arank&page=1>
- Beste Tagungen im Software Engineering
 - IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering Conference [2024]
 - ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering [2025]
 - IEEE/ACM International Conference on International Conference on Software Engineering [2025]
- Beste Tagungen in Programmiersprachen
 - ACM-SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation [2025]
 - ACM-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages [2025]
 - ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems [2025]

Ein paar nützliche Videos

- Videos zur Vertiefung und Wiederholung
 - <https://www.youtube.com/computerphile>
- Vortrag für Informatiker: „How To Speak“ Patrick Winston (MIT)
 - <https://www.youtube.com/watch?v=Unzc731iCUY&t=70s>
- Vortrag zu „How to avoid death by PowerPoint“ David JP Phillips
 - <https://www.youtube.com/watch?v=lwpi1Lm6dFo&t=995s>
 - Generell: TED Talks sind häufig sehr interessant und die Redner müssen gut sein
 - Zum Beispiel: „The Discipline of Finishing“ Conor Neill:
<https://www.youtube.com/watch?v=zXCiv4sc5eY&t=531s>

Ein paar (hoffentlich) nützliche Hinweise

- Don't cheat (Täuschungsversuch)
- Neue Technologien (ChatGPT, Deepseek, Gemini, Copilot, Grammarly...) nutzen aber nicht missbrauchen
- Offen für Konzepte und nicht nur Implementierung Details
 - Abstrahieren ist eine wichtige Fähigkeit, die man erlernen sollte
- Java ist nicht die einzige Programmiersprache: C/C++/C#, Rust, Python, R, Javascript
- Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
- Was ist LaTeX?
 - [https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn LaTeX in 30 minutes](https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes)



Vorlesung Cybersicherheit, Sommersemester 2024

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Prof. Dr.-Ing. Lucas Vincenzo Davi
Fakultät für Informatik
Arbeitsgruppe Systemsicherheit
Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi